

浙江省 2024 年选拔高职高专毕业生进入本科学习统一考试

高等数学

选择题部分

注意事项:

1.答题前,考生务必将自己的姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上.

2.每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号.不能答在试题卷上.

一、选择题(每个小题给出的选项中,只有一项符合要求:本题共有 5 个小题,每小题 4 分,共 20 分)

1.已知函数 $f(x) = \begin{cases} 3\cos x - 2 & x < 0 \\ x^2 + 1 & x \geq 0 \end{cases}$, 则 $x = 0$ 是函数 $f(x)$ 的 ()

- A.连续点 B.可去间断点 C.跳跃间断点 D.无穷间断点

【答案】A

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (x^2 + 1) = 1; \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} (3\cos x - 2) = 1; f(0) = 1$$

2.若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1-ax^2)}{x^2} = -3$, 则 a 的值为 ()

- A.1 B.2 C.3 D.4

【答案】C

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1-ax^2)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-ax^2}{x^2} = -a = -3 \Rightarrow a = 3$$

3.设函数 $f(x)$ 一个原函数为 $(x-1)e^x$, 则 $f(x) =$ ()

- A. xe^x B. $(x-1)e^x + C$ C. $(x-2)e^x$ D. $(x-2)e^x + C$

【答案】A

$$f(x) = [(x-1)e^x]' = e^x + (x-1)e^x = xe^x$$

4.微分方程 $y'' + 4y' + 8y = e^{2x} \sin x$ 的特解 y^* 应该设为 ()

- A. $e^{-2x}(a \cos x + b \sin x)$ B. $e^{2x}(a \cos x + b \sin x)$

C. $e^{-2x}(a \cos 2x + b \sin 2x)$

D. $e^{2x}(a \cos 2x + b \sin 2x)$

【答案】B

$$r^2 + 4r + 8 = 0 \Rightarrow (r+2)^2 = -4 \Rightarrow r+2 = \pm 2i \Rightarrow r_{1,2} = -2 \pm 2i \neq 2 \pm i$$

即设 $y^* = e^{2x}(a \cos x + b \sin x)$

5. 下列四个数项级数中绝对收敛的是()

A. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[n]{2}}$

B. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n+1}$

C. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n+1}}$

D. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n^2}{2^n + 1}$

【答案】D

A 中 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{2}} = 1 \neq 0$ 发散; B 中取 $v_n = \frac{1}{n}$, 用比较审敛法极限形式可得原级数发散

C 中加绝对值后为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n+1}}$, 取 $v_n = \frac{1}{\sqrt{n}}$, 用比较审敛法极限形式可得发散, 则非绝对收敛

D 中加绝对值后为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{2^n + 1}$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^2}{2^{n+1} + 1} \cdot \frac{2^n + 1}{n^2} = \frac{1}{2} < 1$ 收敛, 则原级数绝对收敛

非选择题部分

注意事项:

1. 用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上, 不能答在试题卷上.

2. 在答题纸上作图, 可先使用 2B 铅笔, 确定后必须使用黑色字迹的签字笔或钢笔描黑.

二、填空题(本大题共 10 小题, 每小题 4 分, 共 40 分)

6. 已知函数 $f(x) = x^2 + 2$, 则 $f[f(1)] =$ _____.

【答案】11

$$f(1) = 1^2 + 2 = 3; f[f(1)] = f(3) = 3^2 + 2 = 11$$

7. 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 + x}{\sin 3x} =$ _____.

【答案】 $\frac{1}{3}$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 + x}{\sin 3x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 + x}{3x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x+1}{3} = \frac{1}{3}$$

8. 设函数 $f(x)$ 满足 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \left[f\left(5 - \frac{h}{3}\right) - f(5) \right] = 2$, 则 $f'(5) =$ _____.

【答案】-6

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f\left(5 - \frac{h}{3}\right) - f(5)}{h} = -\frac{1}{3}f'(5) = 2 \Rightarrow f'(5) = -6$$

9. 设函数 $y = \tan(x^3 - 1)$, 则 $dy =$ _____.

$$dy = 3x^2 \sec^2(x^3 - 1) dx$$

$$y' = [\tan(x^3 - 1)]' = 3x^2 \sec^2(x^3 - 1), dy = y' dx = 3x^2 \sec^2(x^3 - 1) dx$$

10. 曲线 $x^3 \cdot y^3 + 3x + e^y = 4$ 在点 $(1, 0)$ 处的切线方程为 _____.

$$y = -3x + 3$$

$$\text{两边对 } x \text{ 求导得, } 3x^2 y^3 + x^3 3y^2 y' + 3 + e^y y' = 0, \text{ 化简得 } y' = -\frac{3x^2 y^3 + 3}{x^3 3y^2 + e^y}$$

$$k_{\text{切}} = y'|_{\substack{x=1 \\ y=0}} = -3, \text{ 切线方程为 } y - 0 = -3(x - 1) \Rightarrow y = -3x + 3$$

11. 曲线 $y = \frac{x^2}{1-x}$ 的斜渐近线为 _____.

$$y = -x - 1$$

$$k = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{y}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2}{x(1-x)} = -1, b = \lim_{x \rightarrow \infty} (y - kx) = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2}{1-x} + x \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{1-x} = -1$$

12. 若 $\int f(x) dx = \sin \sqrt{x} + C$, 则 $\int x^3 f(1+x^4) dx =$ _____.

$$\frac{1}{4} \sin \sqrt{x^4 + 1} + C$$

$$\int x^3 f(1+x^4) dx = \frac{1}{4} \int f(1+x^4) d(x^4 + 1) = \frac{1}{4} \sin \sqrt{x^4 + 1} + C$$

13. 函数 $f(x) = x - 2\sqrt{x+2}$ 在闭区间 $[-2, 2]$ 上的最小值为 _____.

$$-3$$

$$f'(x) = 1 - \frac{1}{\sqrt{x+2}} = \frac{\sqrt{x+2} - 1}{\sqrt{x+2}}, \text{ 当 } f'(x) = 0 \text{ 时得出 } x = -1$$

当 $-2 < x < -1$, $f'(x) < 0 \Rightarrow f(x)$ 为单调递减; 当 $-1 < x < 2$, $f'(x) > 0 \Rightarrow f(x)$ 为单调递增

最小值为 $f(-1) = -3$

14. 设函数 $f(x)$ 连续, $F(x) = \int_8^x x f(t) dt$ 且 $f(8) = 3$, 则 $F'(2) =$ _____.

$$F(x) = \int_8^{x^3} xf(t)dt = x \int_8^{x^3} f(t)dt, F'(x) = \int_8^{x^3} f(t)dt + x \cdot 3x^2 \cdot f(x^3)$$

$$\text{所以 } F'(2) = \int_8^8 f(t)dt + 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot f(8) = 72$$

$$15. \text{广义积分 } \int_0^{+\infty} \frac{1}{x^2 + 6x + 18} dx = \underline{\hspace{2cm}}$$

【答案】 $\frac{\pi}{12}$

$$\int_0^{+\infty} \frac{1}{x^2 + 6x + 18} dx = \int_0^{+\infty} \frac{1}{x^2 + 6x + 9 + 9} dx = \int_0^{+\infty} \frac{1}{(x+3)^2 + 3^2} dx$$

$$= \frac{1}{3} \arctan \frac{x+3}{3} \Big|_0^{+\infty} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{3} \arctan \frac{x+3}{3} - \frac{1}{3} \arctan 1 = \frac{1}{3} \cdot \frac{\pi}{2} - \frac{1}{3} \cdot \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{12}$$

三、计算题(本大题共 8 小题, 其中 16—19 小题每小题 7 分, 20—23 小题每小题 8 分, 共 60 分. 计算题必须写出必要的计算过程, 只写答案的不给分)

$$16. \text{求极限 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - \sin x - 1}{\sqrt{1-x^2} - 1}$$

$$\text{原式} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - \sin x - 1}{-\frac{1}{2}x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - \cos x}{-x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + \sin x}{-1} = -1$$

$$17. \text{设函数 } f(x) = \begin{cases} 1 + \arctan x & x < 0 \\ ax + b & x \geq 0 \end{cases} \text{ 在 } x=0 \text{ 可导, 求 } a, b \text{ 的值}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} (1 + \arctan x) = 1; \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (ax + b) = b \quad f(0) = b \Rightarrow b = 1$$

$$f'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\arctan x}{x} = 1; f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{ax}{x} = a$$

所以 $a = 1$

$$18. \text{设函数 } y = (x^2 + 1)e^x, \text{ 求 } y^{(5)}(1) \text{ 的值.}$$

$$y^{(5)}(x) = C_5^0 (x^2 + 1)e^x + C_5^1 2xe^x + C_5^2 2e^x = (x^2 + 1)e^x + 10xe^x + 20e^x$$

$$y^{(5)}(1) = 32e$$

$$19. \text{求不定积分 } \int x^2(3 - 2\cos^2 x)dx$$

$$\text{原式} = 3 \int x^2 dx - 2 \int x^2 \cos^2 x dx = x^3 - \int x^2 (1 + \cos 2x) dx$$

$$= x^3 - \frac{1}{3}x^3 - \int x^2 \cos 2x dx = \frac{2}{3}x^3 - \frac{1}{2} \int x^2 d \sin 2x = \frac{2}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 \sin 2x + \int \sin 2x \cdot x dx$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{2}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 \sin 2x - \frac{1}{2} \int x d \cos 2x = \frac{2}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 \sin 2x - \frac{1}{2}x \cos 2x + \frac{1}{2} \int \cos 2x dx \\
&= \frac{2}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 \sin 2x - \frac{1}{2}x \cos 2x + \frac{1}{4} \sin 2x + C
\end{aligned}$$

20. 设 $f(x) = \begin{cases} 2x, & x < 0 \\ \frac{x^3}{\sqrt{1+x^2}}, & x \geq 0 \end{cases}$, 求定积分 $\int_{-2}^1 f(x) dx$.

$$\begin{aligned}
\int_{-2}^1 f(x) dx &= \int_{-2}^0 f(x) dx + \int_0^1 f(x) dx \\
&= \int_{-2}^0 2x dx + \int_0^1 \frac{x^3}{\sqrt{1+x^2}} dx, \text{ 其中 } \int_{-2}^0 2x dx = x^2 \Big|_{-2}^0 = -4
\end{aligned}$$

对于 $\int_0^1 \frac{x^3}{\sqrt{1+x^2}} dx = \int_0^1 \frac{x^2}{\sqrt{1+x^2}} d \frac{1}{2} x^2 = \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{x^2}{\sqrt{1+x^2}} dx^2$

令 $x^2 = t$, 原式 $= \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{t}{\sqrt{1+t}} dt = \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{t+1-1}{\sqrt{1+t}} dt = \frac{1}{2} \int_0^1 \sqrt{1+t} - \frac{1}{\sqrt{1+t}} dt$

$$= \frac{1}{3} (1+t)^{\frac{3}{2}} \Big|_0^1 - \sqrt{1+t} \Big|_0^1 = \frac{2\sqrt{2}}{3} - \frac{1}{3} - \sqrt{2} + 1 = \frac{2}{3} - \frac{1}{3}\sqrt{2}$$

综上, 原式 $= \frac{2}{3} - \frac{1}{3}\sqrt{2} - 4 = -\frac{\sqrt{2}}{3} - \frac{10}{3}$

21. 设三点 $O(0,0,0)$, $A(3,-5,4)$, $B(-1,1,t)$ 满足 $|\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}| = |\overrightarrow{AB}|$, 求 t 的值, 并求过 O , A 和 B 三点的平面方程.

$$\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} = (2, -4, t+4), \overrightarrow{AB} = (-4, 6, t-4), \text{ 因为 } |\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}| = |\overrightarrow{AB}|$$

所以 $\sqrt{4+16+(t+4)^2} = \sqrt{16+36+(t-4)^2} \Rightarrow t=2$, 即 $\overrightarrow{AB} = (-4, 6, -2)$

设平面的法向量为 $\vec{n}$, 因为 $\vec{n} = \overrightarrow{OA} \times \overrightarrow{OB} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 3 & -5 & 4 \\ -4 & 6 & -2 \end{vmatrix} = (7, 5, 1)$

又因为平面过 $O(0,0,0)$, 所以 $7(x-0) + 5(y-0) + 1(z-0) = 0$ 即 $7x + 5y + z = 0$

22. 将函数 $f(x) = \frac{1}{x^2 + x - 6}$ 展开成 $(x+2)$ 的幂级数, 并写出收敛区间.

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{1}{x^2 + x - 6} = \frac{1}{(x+3)(x-2)} = \frac{1}{5} \left(\frac{1}{x-2} - \frac{1}{x+3} \right) \\ &= \frac{1}{5} \left(\frac{1}{x+2-4} - \frac{1}{x+2+1} \right) = \frac{1}{5} \left(-\frac{1}{4} \frac{1}{1 - \frac{x+2}{4}} - \frac{1}{x+2+1} \right) \\ &= \frac{1}{5} \left[-\frac{1}{4} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x+2)^n}{4^n} + \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (x+2)^n \right], x \in (-3, -1) \end{aligned}$$

23. 求曲线 $\begin{cases} x = 2t^3 + 3t \\ y = te^{t^2} \end{cases}$ 的拐点及凹凸区间.

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{e^{t^2} + 2t^2 e^{t^2}}{6t^2 + 3} = \frac{e^{t^2}}{3}; \quad \frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d(\frac{dy}{dx})}{\frac{dx}{dt}} = \frac{\frac{e^{t^2}}{3} \cdot 2t}{6t^2 + 3} = \frac{2te^{t^2}}{18t^2 + 9}$$

当 $t > 0$ 时, $\frac{d^2y}{dx^2} > 0$; 当 $t < 0$ 时, $\frac{d^2y}{dx^2} < 0$; 即 $x > 0$ 时, $\frac{d^2y}{dx^2} > 0$; 当 $x < 0$ 时, $\frac{d^2y}{dx^2} < 0$

所以凹区间为 $(0, +\infty)$, 凸区间为 $(-\infty, 0)$, 拐点为 $(0, 0)$

四、综合题 (本大题共 3 小题, 每小题 10 分, 共 30 分.)

24. 设 D 是曲线 $y = x^2$ 和直线 $x = 0$, $y = 3$ 所围成的在第一象限内的平面图形.

(1) 求平面图形 D 的面积

(2) 直线 $y = kx$ 把平面图形 D 分为平面图形 D_1 与平面图形 D_2 , 若 D_1 与 D_2 分别绕 x 轴旋转一周所成的旋转体体积相等, 求 k 的值.

(1) 两函数联立解的两交点横坐标 $x_1 = \sqrt{3}$, $x_2 = -\sqrt{3}$ (舍)

$$S = \int_0^{\sqrt{3}} (3 - x^2) dx = \left(3x - \frac{1}{3}x^3 \right) \Big|_0^{\sqrt{3}} = 3\sqrt{3} - \sqrt{3} = 2\sqrt{3}$$

(2) 由题解的交点横坐标 $x = \frac{2}{k}$,

$$V_{D_1} = \int_0^{\frac{2}{k}} \pi [3^2 - (kx)^2] dx = \pi \left[9x - \frac{k^2}{3}x^3 \right] \Big|_0^{\frac{2}{k}} = \pi \left[\frac{27}{k} - \frac{k^2}{3} \frac{27}{k^3} \right] = \pi \left[\frac{27}{k} - \frac{9}{k} \right] = \frac{18\pi}{k}$$

$$V_{D_2} = \pi \cdot 3^2 \cdot \sqrt{3} - V_{D_1} - \int_0^{\sqrt{3}} \pi [(x^2)^2 - (0)^2] dx = 9\sqrt{3}\pi - V_{D_1} - \int_0^{\sqrt{3}} \pi x^4 dx \text{ 由题得,}$$

$$V_{D_1} = V_{D_2} \text{ 即 } V_{D_1} + V_{D_2} = 9\sqrt{3}\pi - \frac{\pi}{5}x^5 \Big|_0^{\sqrt{3}} = 9\sqrt{3}\pi - \frac{9\pi}{5}\sqrt{3}, \text{ 解的 } k = \frac{5\sqrt{3}}{3}.$$

25. 求可导函数 $f(x)$ 满足 $f(x) = \int_0^{x-1} (t+2)f(t+1)dt + (x+1)^2$.

(1) 求 $f(1)$ 的值.

(2) 求 $f(x)$.

$$(1) f(1) = \int_0^0 (t+2)f(t+1)dt + (1+1)^2 = 0 + 4 = 4$$

(2) $f'(x) = (x+1)f(x) + 2(x+1)$, 即 $y' - (x+1)y = 2(x+1)$, 由公式可得,

$$\begin{aligned} y &= e^{-\int (x+1)dx} \left[\int 2(x+1)e^{\int (x+1)dx} dx + C \right] \\ &= e^{\frac{x^2}{2}+x} \left[\int 2(x+1)e^{-\left(\frac{x^2}{2}+x\right)} dx + C \right] \\ &= e^{\frac{x^2}{2}+x} \left[-2 \int e^{-\frac{x^2}{2}-x} d\left(-\frac{x^2}{2}-x\right) + C \right] \\ &= e^{\frac{x^2}{2}+x} \left(-2e^{-\frac{x^2}{2}-x} + C \right) \\ &= -2 + Ce^{\frac{x^2}{2}+x} \end{aligned}$$

$$\text{又 } f(1) = 4, \text{ 故 } C = 6e^{-\frac{3}{2}}, \text{ 所以 } f(x) = -2 + 6e^{\frac{x^2}{2}+x-\frac{3}{2}}.$$

26. 设函数 $f(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \dots + a_{n-1}x + a_n$ ($a_0 > 0, n \geq 2$) 有 n 个不同的零点. 证明:

(1) $f(x)$ 的零点都不是 $f'(x)$ 的零点.

(2) 证明: $f(x) \cdot f''(x) < [f'(x)]^2$

证明: (1) 设 $f(x_1) = f(x_2) = \dots = f(x_n) = 0$, 其中 $(x_1 < x_2 < x_3, \dots < x_n)$, 由罗尔定理得:

$$\exists \xi_i \in (x_i, x_{i+1}) \text{ 使得 } f'(\xi_i) = 0 \quad (i = 1, 2, \dots, n-1)$$

反证, 假设 x_1 是 $f'(x)$ 的零点, $f'(x_1) = 0, x_1 \neq \xi_i$

则 $x_1, \xi_1, \dots, \xi_{n-1}$ 是 $f'(x)$ 的根, 与 $f'(x)$ 是 $n-1$ 次多项式矛盾

$$(2) \text{ 设 } f(x) = a_0(x-x_1)(x-x_2)\cdots(x-x_n)$$

① 当 $f(x) \neq 0$ 时

$$\ln|f(x)| = \ln|a_0| + \ln|x-x_1| + \dots + \ln|x-x_n|$$

两边求导得 $\frac{1}{f(x)} f'(x) = \frac{1}{x-x_1} + \cdots + \frac{1}{x-x_n}$

继续求导得 $\frac{f(x)f''(x) - [f'(x)]^2}{f^2(x)} = -\frac{1}{(x-x_1)^2} - \cdots - \frac{1}{(x-x_n)^2} < 0$

即 $f(x)f''(x) < [f'(x)]^2$

②当 $f(x) = 0$ 时, 即 $x = x_i (i = 1, 2, \cdots, n)$

即 $f(x_i)f''(x_i) = 0 \leq [f'(x_i)]^2$